Solución de la pregunta 19

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN DE LA DERIVADA

¿Cuál es la menor pendiente que tiene una recta tangente a $y = x^3 - 3x^2 + 5x$?

A) 5

B) 0

C) 1

D) 2

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Pendiente**
   $m(x) = y' = 3x^2 - 6x + 5.$
2. **Minimiza**
   $m'(x) = 6x - 6 = 0 \Rightarrow x = 1.$
3. **Valor**
   $m(1) = 3 - 6 + 5 = 2.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la pendiente en $x = 0$, no la mínima.

B) Supone que siempre hay tangente horizontal.

C) Da la abscisa $x = 1$ en vez de la pendiente.

Idea clave. Para optimizar la pendiente, deriva la derivada (f'' = 0).